Handbuch

ELMAR
CNC-Cutter

Autoren:	Alexandra Roth 7025637 David Atrops 7013979 Dennis Smirnow 7023434 Leon Ronge 7026641 Samuel Drees 7026354
Studiengang:	Maschinenbau und Design
Erstprüfer:	Prof. Dr. Elmar Wings Malena Wilken
Abgabedatum:	26. April 2026

Hochschule Emden/Leer · Fachbereich Technik · Abteilung Maschinenbau
Constantiaplatz 4 · 26723 Emden · `http://www.hs-emden-leer.de`

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis ii

Tabellenverzeichnis iii

Abkürzungen 1

1 Allgemeine Beschreibung von ELMAR 3

2 Liste der Teile 5

3 Funktions-Skizze 7
3.1 Vorderansicht: Bedienfeld . . . 7
3.2 Rechte Seite: USB-Port . . . 8
3.3 Linke Seite: Netzanschluss . . . 8

4 Funktionen 9
4.1 Referenzfahrt-Funktion . . . 9
4.2 Start-Funktion . . . 9
4.3 Pause-Funktion . . . 9
4.4 Stopp-Funktion . . . 9
4.5 Homing-Funktion . . . 9
4.6 Anzeige . . . 9
4.7 Not-Aus-Funktion . . . 10

5 Inbetriebnahme 11

6 Software 13
6.1 Bedienung . . . 13

7 Bedienung 15

8 Sicherheitshinweise 17
8.1 Allgemeines . . . 17
8.2 Bestimmungsgemäße Verwendung . . . 17
8.2.1 Elektrische Gefährdung . . . 17
8.2.2 Thermische Gefährdung . . . 17
8.2.3 Mechanische Gefährdung . . . 18
8.2.4 Brand- und Rauchentwicklung . . . 18
8.3 Betrieb . . . 18

8.4 Wartung 18
8.5 Notfallmaßnahmen 18

9 Troubleshooting **19**

10 Spezifikationen **21**
10.1 Hardware-Spezifikation 21
10.2 Software-Spezifikation 21

Literaturverzeichnis **21**

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Abkürzungen

1 Allgemeine Beschreibung von ELMAR

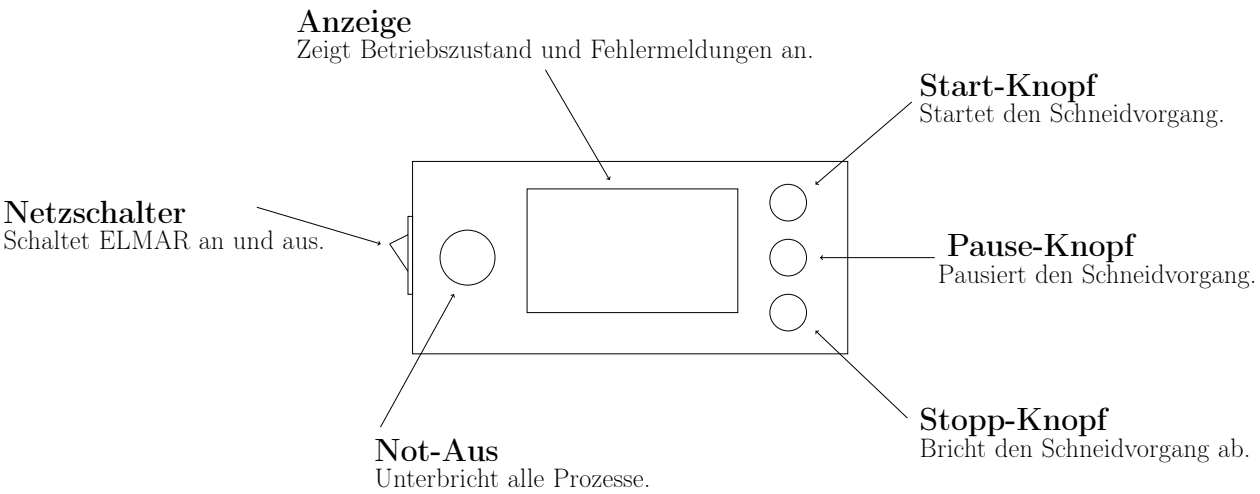
ELMAR ist eine CNC-gesteuerte Heizdraht-Schneidanlage zur zweidimensionalen Bearbeitung von Schaumstoffen. Der Schnitt erfolgt mittels elektrisch beheiztem Heizdraht, welcher das Material lokal aufschmilzt. Der Schneidvorgang wird über die Tasten gestartet, pausiert oder gestoppt. Die Anzeige informiert über den aktuellen Zustand.

2 Liste der Teile

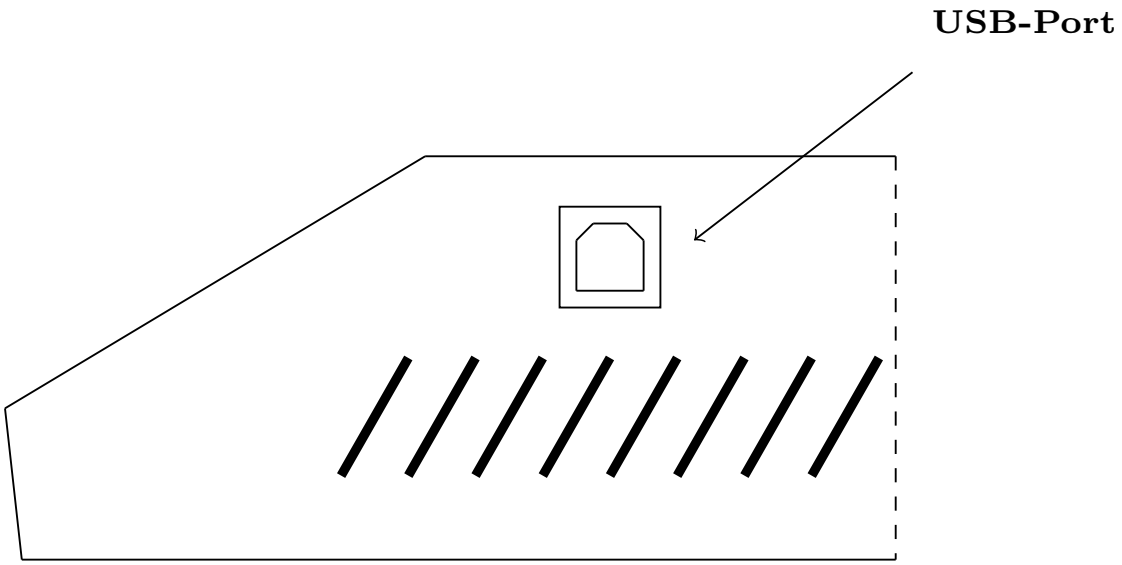
Abbildung	**Bezeichnung**
[redacted]	Heißdraht-Schneidanlage ELMAR (komplett montiert)
[redacted]	Netzkabel (Kaltgerätekabel, IEC C13)
[redacted]	Schneiddraht
[redacted]	Ersatz-Schneiddraht
[redacted]	Styropor-Rohlinge für erste Schneidvorgänge

3 Funktions-Skizze

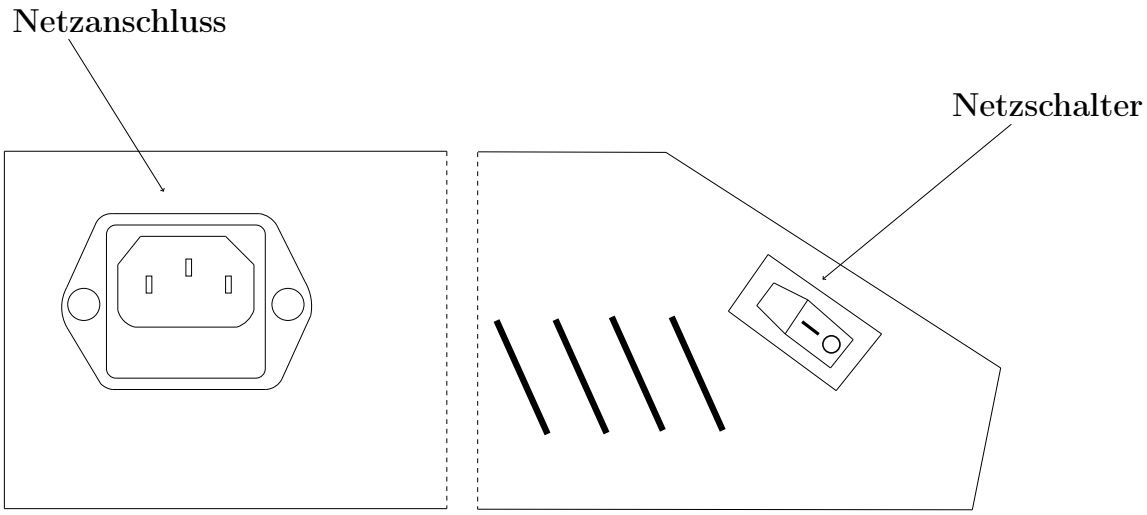
3.1 Vorderansicht: Bedienfeld



3.2 Rechte Seite: USB-Port



3.3 Linke Seite: Netzanschluss



4 Funktionen

In diesem Kapitel werden die einzelnen Funktionen von ELMAR beschrieben.

4.1 Referenzfahrt-Funktion

Die Referenzfahrt dient zur Initialisierung der Achsen von ELMAR. Nach der erfolgreichen Referenzierung kennt das System die genaue Position aller Achsen. Im Anschluss fährt das System, auf seine vorprogrammierte Home-Position (Achsposition: X=0; U=0; Y=0; V=0). Die Referenzfahrt wird über das Drücken und Halten des Start-Knopfes für 5 Sekunden aktiviert.

4.2 Start-Funktion

Durch einfaches Drücken des Start-Knopfes wird der Schneidvorgang gestartet oder nach Pausieren fortgesetzt. Der Heizdraht wird aktiviert und die Achsen beginnen mit der Ausführung der geladenen Schneiddatei.

4.3 Pause-Funktion

Mit dem Pause-Knopf kann der Schneidvorgang jederzeit unterbrochen werden. Die Bewegung der Achsen wird gestoppt, während der aktuelle Zustand beibehalten wird.

4.4 Stopp-Funktion

Das Drücken des Stopp-Knopfes quittiert den Schneidauftrag vollständig.

4.5 Homing-Funktion

Über das Drücken und Halten des Stopp-Knopfes für 5 Sekunden wird die Homing-Funktion aktiviert welche das System auf die Home-Position fahren lässt.

4.6 Anzeige

Die Anzeige zeigt den aktuellen Betriebszustand von ELMAR an. Dazu gehören der Fortschritt des Schneidvorgangs, sowie Status- und Fehlermeldungen.

4.7 Not-Aus-Funktion

Der Not-Aus-Schalter dient der sofortigen Unterbrechung aller Funktionen. Im Notfall werden sämtliche Bewegungen gestoppt und die Stromversorgung wird unterbrochen.

5 Inbetriebnahme

Vor der ersten Nutzung muss ELMAR in Betrieb genommen werden. Nach Abschluss der folgenden Schritte ist das System betriebsbereit.

1. Stellen Sie ELMAR auf eine ebene, nicht-brennbare und befestigte Oberfläche. Achten Sie darauf, dass mindestens 30 cm Freiraum um ELMAR vorhanden sind.
2. Überprüfen Sie, ob Arbeitsbereich und Antrieb frei sind.
3. Überprüfen Sie, ob alle Kabel verbunden sind und der Netzschalter ausgeschaltet ist.
4. Stecken Sie den Netzstecker ein.
5. Schalten Sie den Netzschalter ein. ELMAR startet nun.

   Willkommen

   System startet

6. Verbinden Sie Ihren Computer über ein USB-Kabel (USB-B) mit ELMAR.
7. Starten Sie die verwendete G-Code-Steuerungssoftware (z. B. Universal G-Code Sender).
8. Wählen Sie in der Software den zugehörigen COM-Port aus und klicken Sie den Connect or Disconnect"Button an, um eine Verbindung herzustellen.
9. Überprüfen Sie, ob die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde. Dies wird in der Steuerungssoftware durch eine Statusmeldung [Meldung] angezeigt.
10. Führen Sie eine Referenzfahrt durch.

Nach der erfolgreichen Referenzfahrt ist ELMAR betriebsbereit.

6 Software

6.1 Bedienung

Platzhalter

7 Bedienung

Nach der Inbetriebnahme kann ELMAR für den Schneidvorgang verwendet werden.

1. Befestigen Sie den Rohling auf der vorgesehenen Dornaufnahme im Arbeitsbereich von ELMAR. Achten Sie darauf, dass der Rohling fest sitzt und an den Markierungen ausgerichtet ist.

2. Wählen Sie eine geeignete Schneiddatei im G-Code-Format auf dem Computer aus.

3. Laden Sie die Schneiddatei über die Steuerungssoftware auf ELMAR. Wählen Sie dazu die entsprechende Datei in der Software aus und starten Sie den Upload.

   Startbildschirm

   Lade Datei hoch

4. Warten Sie, bis der erfolgreiche Upload auf der Anzeige bestätigt wird.

   Startbildschirm

   Datei erkannt

5. Drücken Sie den Start-Knopf, um den Schneidvorgang zu beginnen.

   ACHTUNG

   Draht heizt auf!

   Noch 10s

   Prozess

   Prozess gestarte
   0%

6. Die Anzeige zeigt den Fortschritt des Schneidvorgangs an.

   Prozess

   Prozess im Gange
   50%

7. Mit dem Pause-Knopf kann der Schneidvorgang jederzeit pausiert werden.

   Prozess

   Prozess pausiert
   50%

8. Mit dem Stopp-Knopf wird der Schneidvorgang beendet und ELMAR fährt in die Ausgangsposition (Siehe Homing).

   Prozess

   Prozess gestoppt
   Fahre auf 0 Position
   Draht kühlt ab

9. Nach Abschluss zeigt die Anzeige das Ende des Prozesses an.

   Prozess

   Prozess abgeschlossen
   100%

10. Warten Sie mindestens 10 Sekunden, bis der Draht abgekühlt ist, bevor Sie das Werkstück entnehmen. Die Anzeige gibt an, wie viel Wartezeit noch erforderlich ist.

    ACHTUNG

    Draht kühlt ab!

    Noch 10s

8 Sicherheitshinweise

8.1 Allgemeines

ELMAR ist eine CNC-gesteuerte Heißdraht-Schneidanlage zur Bearbeitung von Schaumstoffen. Der Betrieb ist ausschließlich gemäß der vorgesehenen Verwendung und unter Einhaltung der folgenden Sicherheitsvorschriften zulässig.

8.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

ELMAR ist ausschließlich zum Schneiden von geeigneten Schaumstoffen vorgesehen. Eine Verwendung für andere Materialien oder Anwendungen gilt als nicht bestimmungsgemäß. Umbauten oder Veränderungen an ELMAR sind unzulässig.

8.2.1 Elektrische Gefährdung

Es besteht Gefahr durch elektrischen Strom bei beschädigten Leitungen oder unsachgemäßem Anschluss.

Schutzmaßnahmen:

- ELMAR vor Arbeiten spannungsfrei schalten
- Elektrische Komponenten regelmäßig prüfen
- Feuchtigkeit vermeiden

8.2.2 Thermische Gefährdung

Der Heizdraht erreicht hohe Temperaturen. Es besteht Verbrennungsgefahr.

Schutzmaßnahmen:

- Heizdraht während und nach dem Betrieb nicht berühren
- Abkühlzeit einhalten
- Heiße Bereiche kennzeichnen

8.2.3 Mechanische Gefährdung

Bewegliche Komponenten können Quetsch- und Scherstellen verursachen.
Schutzmaßnahmen:

- Nicht in den Bewegungsbereich greifen
- Sicherheitsabstand einhalten
- Keine lose Kleidung tragen

8.2.4 Brand- und Rauchentwicklung

Beim Schneiden können Rauch und Dämpfe entstehen. Es besteht Brandgefahr.
Schutzmaßnahmen:

- Nur in gut belüfteten Bereichen betreiben
- Abstand zu brennbaren Materialien einhalten
- Feuerlöscher bereithalten

8.3 Betrieb

ELMAR darf nur von eingewiesenem Personal betrieben werden. Vor jeder Inbetriebnahme ist eine Sichtprüfung durchzuführen. ELMAR darf nicht unbeaufsichtigt betrieben werden. Bei Störungen ist ELMAR sofort außer Betrieb zu nehmen.

8.4 Wartung

Wartungsarbeiten dürfen nur im spannungsfreien Zustand durchgeführt werden. Verschleißteile sind regelmäßig zu prüfen und bei Bedarf zu ersetzen. Beschädigte Bauteile dürfen nicht weiterverwendet werden.

8.5 Notfallmaßnahmen

Im Gefahrenfall ist ELMAR sofort vom Stromnetz zu trennen. Bei Brand sind geeignete Löschmittel zu verwenden. Verletzte Personen sind umgehend zu versorgen.

9 Troubleshooting

Störung	**Mögliche Ursache**	**Abhilfe**
Fehlermeldung Datei fehlerhaft	1. Datei beschädigt	1. Datei neu erstellen
Fehlermeldung Homing fehlgeschlagen	1. Endschalter defekt oder nicht erreicht 2. Mechanische Blockade 3. Verkabelungsfehler	1. Endschalter prüfen 2. Bewegliche Komponenten freigängig machen 3. Verkabelung überprüfen
Fehlermeldung Heizdraht kann nicht erhitzt werden	1. Unterbrochene Spannungsversorgung 2. Heizdraht defekt	1. Spannungsversorgung prüfen 2. Heizdraht ersetzen
Anzeige aus	1. Not-Aus Knopf betätigt 2. Netzschalter ausgeschaltet 3. Unterbrechung im Schaltkreis	1. ELMAR neu starten 2. Netzschalter einschalten 3. Netzstecker einstecken

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Schnittqualität unzureichend	1. Ungeeignetes Material	1. Geeignetes Material verwenden
Antrieb bewegt sich nicht	1. Fehlendes Steuersignal 2. Unterbrochene Verbindung	1. Steuerung prüfen 2. Verkabelung kontrollieren
Unruhiger oder ruckartiger Lauf	1. Mechanischer Widerstand	1. Mechanik prüfen
ELMAR stoppt während des Betriebs	1. Überhitzung 2. Spannungsabfall	1. ELMAR abkühlen lassen 2. Stromversorgung prüfen

10 Spezifikationen

10.1 Hardware-Spezifikation

Spezifikation	**Beschreibung**
Versorgungsspannung	230 V AC
Netzanschluss	Kaltgerätekabel (IEC C13)
Schnittverfahren	Heißdraht-Schneiden
Geeignete Materialien	Styropor
Arbeitsbereich	x mm × x mm
Abmessungen	L × B × H
Gewicht	x kg
Bedienelemente	Start-, Pause- und Stopp-Knopf
Anzeigeeinheit	Integriertes Display zur Status- und Fortschrittsanzeige

10.2 Software-Spezifikation

Spezifikation	**Beschreibung**
Steuerungssystem	CNC-Steuerung über Mikrocontroller
Kommunikation	Verbindung zum Computer über USB
Steuersoftware	[Software] zur Übertragung von Schneiddateien
Dateiformat	G-Code zur Beschreibung der Schneidpfade
Funktionsumfang	Verarbeitung und Ausführung von Schneidbefehlen